Tiempo y organización en la cafetería escolar

Criterios 5, 6, 7, 8, 9 y 10

Sofía Guampe G
Nicolás Ospina R.

Fecha de actualización: 23 de octubre de 2026

Emprendimiento e Innovación
Grado: 10B-E

Fuentes previas del proyecto

Usamos estos códigos para identificar de dónde sale la información:

- **R1. Observación antes de la encuesta:** vimos que varios estudiantes llegaban tarde y recogimos comentarios de quienes decían que no habían alcanzado a comprar por las filas. No anotamos cuántos casos fueron ni tenemos la fecha del registro.
- **R2. Encuesta:** consultamos a 15 estudiantes de bachillerato que estaban en la tienda. La encuesta tiene seis preguntas cerradas y una abierta. No tenemos registrada la fecha de aplicación.
- **R3. Información del lugar:** horarios de descanso, las tres filas y la mayor acumulación de estudiantes durante el almuerzo.

Participantes

Grado	Cantidad
Sexto	4
Séptimo	1
Octavo	3
Noveno	2
Décimo	2
Undécimo	3
Total	**15**

Escogimos a estudiantes que estaban en la tienda; no hicimos un sorteo. Sus respuestas describen a este grupo y no necesariamente a todos los estudiantes del colegio.

Resultados de la encuesta

Pregunta	Respuesta	Cantidad
1. ¿Con qué frecuencia haces fila en el colegio?	Todos los días	4
	Casi todos los días	6
	Algunas veces	4
	Rara vez	1
2. ¿Cuánto tiempo esperas normalmente en una fila?	Menos de 5 minutos	0
	Entre 5 y 10 minutos	3
	Entre 10 y 15 minutos	4
	Más de 15 minutos	8
3. ¿Consideras que las filas en el colegio están bien organizadas?	Sí	0
	No	7
	A veces	8
4. ¿Qué problema se presenta con mayor frecuencia en las filas?	Personas que se colan	3
	Mucho tiempo de espera	10
	Empujones	0
	Desorden	2
	Otro	0
5. ¿Qué tan satisfecho estás con la organización de las filas?	Muy satisfecho	0
	Satisfecho	2
	Poco satisfecho	12
	Nada satisfecho	1
6. ¿Crees que el colegio debería implementar medidas para mejorar las filas?	Sí	15
	No	0
	No estoy seguro/a	0

Pregunta abierta

7. ¿Qué propondrías para mejorar las filas en el colegio?

Los 15 estudiantes mencionaron 19 propuestas porque algunos dieron varias ideas. Las agrupamos por tema y contamos cada propuesta una sola vez.

Tema	Propuestas registradas	Menciones
Más filas	"Más filas", repetida seis veces.	6
Más puntos de atención	Más puntos de atención; más cajas; más lugares para reclamar; más lugares para comprar y reclamar; más cajas o sitios para reclamar.	5
Compra anticipada	Comprar antes para llegar solo a reclamar.	1

Tema	Propuestas registradas	Menciones
Salir antes	Profesores que dejen salir más temprano para comprar; salir antes para evitar filas.	2
Turnos y vigilancia	No dejar guardar puestos; profesores vigilando que no se cuelen; mejor vigilancia para que no se cuelen.	3
Organización	Mejor organización.	1
Rapidez	Filas más rápidas.	1
Total		**19**

Criterio 5 – Organizar la información

Objetivo: relacionar lo que sabemos del usuario, el lugar, sus dificultades y los hallazgos.

1. Usuario, situación y contexto

Usuario principal: estudiantes de bachillerato que compran o reclaman productos en la cafetería durante los descansos.

Situación: las filas ocupan parte del tiempo que tienen para comprar y comer. Vimos casos de estudiantes que llegaban tarde y escuchamos que algunos no habían alcanzado a comprar por la espera.

Respaldo de la elección: R1 recoge lo observado en la tienda. R2, pregunta 2, muestra que 8 de 15 estudiantes reportaron más de 15 minutos de espera en las filas del colegio.

Interpretación: escogimos a estos usuarios porque viven la espera y sus dificultades. Todavía falta medir cuánto tiempo les queda para comer y regresar a clase.

La siguiente tabla reúne el contexto y el recorrido en un solo registro.

Elemento	**Información y relaciones**	**Fuente y hallazgos**
Lugar	Cafetería o tienda escolar. Allí los estudiantes compran o reclaman productos y esperan atención.	R1 y R3.
Momentos	Descansos de 9:45 a 10:15 y de 12:55 a 13:55. Notamos más acumulación durante el almuerzo.	R3; H4.
Personas	Estudiantes y personal de la cafetería.	R2 y R3.
Recursos	Hay tres filas: dos para comprar o reclamar cosas pequeñas y una para reclamar.	R3; relación con H1 y H4.
Antes	**Acciones:** sabemos que los encuestados estaban en la tienda, comprando o reclamando. **Necesidad:** comprar o reclamar dentro del descanso. **Entorno:** cafetería y horarios de descanso.	R2 y R3; relación con H4.
Durante	**Acciones:** esperar para comprar o reclamar. **Necesidad:** recibir atención y conservar tiempo para comer. **Dificultades:** espera larga, colados y desorden según la encuesta. **Entorno:** las filas y los puntos de atención.	R2, preguntas 2–5; H1–H3.
Después	**Acciones:** R1 recoge casos de estudiantes que regresaban tarde y comentarios sobre compras no realizadas. **Necesidad:** comer y volver a clase a tiempo. **Dificultades:** no alcanzar a comprar. **Entorno:** paso de la cafetería a clase; no se midió el recorrido.	R1; H5.

2. Registro único de hallazgos

Un **hallazgo** es una conclusión que se apoya en nuestros registros. Un **supuesto** es algo que creemos que puede pasar, pero que todavía no hemos comprobado.

Código	Hallazgo	Evidencia y fuente	Relación y pendiente
H1	La espera larga es una dificultad importante entre los encuestados.	R2: 8 de 15 dijeron esperar más de 15 minutos (pregunta 2) y 10 señalaron el tiempo como problema más frecuente (pregunta 4).	Relación con H5 y el momento durante. Falta medir la espera y confirmar de qué filas hablaban.
H2	Los encuestados no consideran que las filas estén siempre bien organizadas.	R2: 7 respondieron "No" y 8 "A veces" en la pregunta 3. En la 4, hubo 3 respuestas sobre colados y 2 sobre desorden.	Relación con H3. Falta saber con qué frecuencia ocurre y cuánto afecta la espera.
H3	La mayoría está poco o nada satisfecha con la organización y todos creen que se necesitan mejoras.	R2: 12 poco satisfechos y 1 nada satisfecho (pregunta 5); 15 respuestas "Sí" en la pregunta 6.	Relación con H2. Esto no significa que todos apoyen una misma solución.
H4	Según lo que observamos, durante el almuerzo se acumulan más estudiantes.	R3: mayor acumulación en el descanso de 12:55 a 13:55.	Relación con H1.
H5	Hay señales de que las filas dificultan comprar y regresar a clase a tiempo.	R1: vimos estudiantes llegando tarde y recogimos comentarios de quienes no alcanzaron a comprar por las filas.	Relación con H1 y el momento después. Falta contar casos y medir el tiempo disponible para comer.

Pregunta pendiente más importante: ¿cuánto esperan los estudiantes en cada fila durante el almuerzo y cuánto tiempo les queda para comer y volver a clase? Se relaciona con H1, H4 y H5 y ayudaría a saber qué tan grande es la dificultad.

Información necesaria: hora de entrada a la fila, hora de atención, fila usada y tiempo restante del descanso. Más adelante se podrían observar estos momentos y consultar a los estudiantes, si el colegio permite hacerlo.

Criterio 6 – Priorizar una oportunidad

Objetivo: comparar necesidades según su importancia, la posibilidad de trabajarlas y el beneficio que se espera.

1. Oportunidades que vamos a comparar

Comparamos dos aspectos del problema: la espera y la organización. Las descripciones, usuarios y necesidades están en la matriz de la actividad 3. No estamos escogiendo una solución.

2. Criterios de puntuación

Criterio	1: Bajo	2: Medio	3: Alto
Relevancia	Dificultad ocasional y de poca importancia.	Dificultad repetida o importante para algunos usuarios.	Dificultad frecuente y prioritaria para los usuarios.
Viabilidad	Hay barreras importantes de tiempo, acceso o permisos.	Se puede trabajar, pero faltan condiciones por confirmar.	El tiempo, el acceso y los recursos permiten trabajarla.
Beneficio esperado	La mejora tendría poco efecto en la experiencia.	La mejora tendría un efecto apreciable.	La mejora tendría un efecto importante en una necesidad principal.

Relevancia significa cuánto importa la dificultad actual. **Viabilidad** es la posibilidad de trabajar la oportunidad como equipo. **Beneficio esperado** es el cambio favorable que podría lograrse, no un resultado que ya hayamos demostrado.

3. Matriz y justificación

Oportunidad	Relevancia	Viabilidad	Beneficio esperado	Total
A. Reducir la espera en la cafetería durante el almuerzo. Usuario: estudiantes que compran o reclaman. Necesidad: tener tiempo para comprar, comer y volver a clase.	2	SD	3	SD
B. Mejorar el orden y el respeto del turno en la cafetería. Usuario: estudiantes que esperan atención. Necesidad: conservar su puesto en una fila organizada.	2	SD	2	SD

Fuentes de A: H1, H4 y H5; R2, preguntas 2 y 4; R1 y R3.

Fuentes de B: H2 y H3; R2, preguntas 3–6. Fechas no disponibles.

Todos los criterios tienen el mismo peso. **SD** significa sin datos y no equivale a 1. Solo se suma cuando existen los tres puntajes:

$$T = R + V + B, \qquad T_{\text{máx}} = 9.$$

Si falta un puntaje, el total queda en SD, sin suma parcial. Esta valoración es una propuesta de análisis para revisión del equipo.

A – Relevancia: 2. En R2, 8 de 15 reportaron más de 15 minutos y 10 señalaron el tiempo como problema principal (H1). R1 muestra posibles consecuencias (H5). Falta medir con qué frecuencia pasa en la cafetería y confirmar su prioridad entre los usuarios.

A – Viabilidad: SD. Ya pudimos encuestar y observar, pero no tenemos confirmados el acceso para seguir investigando, los recursos ni los permisos.

A – Beneficio esperado: 3. Esperar menos podría dejar más tiempo para comprar, comer y regresar (H1 y H5). Sería un cambio importante, pero todavía no sabemos cuántos minutos se recuperarían ni si evitaría los retrasos.

B – Relevancia: 2. En R2, 7 dijeron que las filas no estaban bien organizadas y 8 que solo a veces. Además, 3 señalaron colados y 2 desorden (H2). Falta saber con qué frecuencia pasa en la cafetería.

B – Viabilidad: SD. Faltan las mismas condiciones de tiempo, acceso, recursos y permisos. No tener esos datos no significa que sea imposible trabajarla.

B – Beneficio esperado: 2. Respetar los turnos podría mejorar la experiencia y responder a la insatisfacción registrada en H3. No sabemos cuánto cambiaría la espera o las llegadas tardías.

4. Oportunidad seleccionada y decisión

Escogemos como punto de trabajo la **oportunidad A: reducir la espera durante el almuerzo**. La elección sigue siendo **provisional**. Frente a B, A tiene más respuestas que señalan directamente el tiempo como dificultad: 10 de 15 en R2, pregunta 4. También la apoyan dos evidencias concretas: los 8 estudiantes que dijeron esperar más de 15 minutos (R2, pregunta 2; H1) y lo observado sobre estudiantes que no alcanzaron a comprar y regresaron tarde (R1; H5). Ya tuvimos acceso a estudiantes y al lugar, pero debemos confirmar el tiempo de trabajo, los permisos y los recursos.

Desempate o elección con menor total: no aplica porque no hay totales completos. La comparación se apoya en las fuentes disponibles.

Limitaciones: la muestra es pequeña y no fue aleatoria; los tiempos fueron dichos por los estudiantes y no medidos; no contamos los retrasos ni demostramos la causa de la espera. La pregunta abierta recoge sugerencias, no pruebas de que funcionen.

Continuidad: A, H1, H4 y H5 serán el punto de partida de C7–C8. Los datos pendientes pueden cambiar la valoración.

Criterio 7 – Definir el desafío

Objetivo: escribir una pregunta clara sobre qué necesita mejorar, para quién y en qué lugar y momento.

1. Transformar la oportunidad en un desafío

Partimos de A, seleccionada provisionalmente en C6. No repetimos su justificación; aquí delimitamos la pregunta.

Elemento	Qué vamos a trabajar
Usuarios	Estudiantes de bachillerato que compran o reclaman en la cafetería.
Necesidad	Recibir atención y conservar tiempo para comer y regresar a clase.
Contexto y alcance	Cafetería durante el almuerzo, de 12:55 a 13:55. Trabajamos la espera para comprar o reclamar; no vamos a cambiar las clases ni el menú.
Sustento	H1, H4 y H5; R1–R3.

2. Revisar y acordar la pregunta

Versión inicial propuesta: ¿Cómo podríamos reducir las filas de la cafetería del colegio?

Ajuste y razón: cambiamos "reducir las filas" por "reducir el tiempo de espera". La necesidad es esperar menos, no necesariamente tener menos filas. También precisamos a qué estudiantes y a qué descanso nos referimos.

1. **¿Entendemos la misma necesidad y el mismo alcance?** La pregunta acordada se refiere a esperar menos para comprar o reclamar durante el almuerzo. Se precisan esas palabras para no hablar de cualquier fila del colegio.
2. **¿Qué evidencia la respalda?** H1, H4 y H5. No afirmamos que falten cajas o personal porque no lo hemos comprobado.
3. **¿Permite distintas soluciones?** Sí. No exige una aplicación, más filas ni una medida específica.

D1. Versión final acordada

> **¿Cómo podríamos reducir el tiempo de espera de los estudiantes de bachillerato que compran o reclaman en la cafetería durante el almuerzo?**

D1 se mantiene abierto a diferentes respuestas. Sigue relacionado con una oportunidad provisional: faltan mediciones y condiciones de viabilidad.

Criterio 8 – Conectar conocimientos

Objetivo: relacionar D1 con dos materias y explicar para qué nos sirven.

3. Conexiones con otras disciplinas

Estas conexiones se prepararon como apoyo para el documento; no se presentan como apuntes de clases que hayamos recibido.

Disciplina y conocimiento	**Aporte al desafío**	**Justificación**	**Fuente consultada**
K1. Estadística: población y muestra. Una muestra es una parte del grupo que queremos estudiar.	Ayuda a distinguir las respuestas de los 15 encuestados de lo que podemos decir sobre todos los estudiantes.	H1 viene de una encuesta pequeña hecha a quienes estaban en la tienda. No debemos suponer que todos esperan lo mismo.	INE de España, *Introducción al diseño muestral*. Enlace F1 debajo de la tabla.
K2. Ciudadanía: participación y escucha. Las personas deben poder expresar sus opiniones sobre lo que les afecta.	Ayuda a considerar distintas experiencias antes de pensar que una propuesta sirve para todos.	H2 y H3 muestran dificultades e insatisfacción. La pregunta 7 de R2 reúne sugerencias diferentes.	UNICEF, *Convención sobre los Derechos del Niño: guía para niños y niñas*, apartado 12. Enlace F2 debajo de la tabla.

F1: INE: Introducción al diseño muestral.

F2: UNICEF: guía para niños y niñas, apartado 12.

4. Cómo se complementan y qué falta aprender

K1 nos ayuda a revisar los datos y sus límites. K2 nos recuerda que también importa escuchar las distintas experiencias. Juntas permiten mirar tanto los tiempos como las necesidades de las personas, sin dar por hecho que todos viven lo mismo.

Falta aprender a registrar tiempos de la misma manera en cada fila y saber qué usuarios quedaron fuera de la encuesta. También falta conocer la opinión del personal. Los conceptos de muestra y participación vienen de las fuentes; que todos puedan cambiar su horario de compra o aceptar una propuesta sigue siendo un supuesto.

Criterio 9 – Explorar ideas

Objetivo: considerar diferentes propuestas sin escoger todavía una solución final.

1. Referencias del proyecto

Referencia	Localización y pendientes
Desafío D1	Pregunta final de C7.
Oportunidad priorizada	A; decisión provisional de C6.
Hallazgos de C5	H1–H5, registros R1–R3 y tabla del contexto y recorrido.
Conexiones K1 y K2	Tabla de C8 y fuentes F1 y F2.
Supuestos e inconsistencias	Pendientes de C6: causa de la espera, datos de viabilidad y alcance general de R2.
Correcciones anteriores	Se aclaró la redacción y se ordenaron las tablas; se conservaron los datos y los códigos. No hay datos nuevos que cambien los hallazgos.

2. Registro único de ideas exploratorias

Estado del registro:

Código	Descripción breve	Necesidad del usuario y C5	Autoría	Tipo, origen y cambio
I1	Explorar pedidos anticipados para llegar al descanso a reclamar, sin exigir internet ni salir de clase.	Comprar con menos espera; H1 y H5.	Sofía Guampe.	Propuesta para revisar, basada en R2, pregunta 7.
I2	Revisar cómo se reparten las compras y los reclamos entre las tres filas, para explorar otra organización de la atención.	Esperar menos; H1 y H4.	Nicolás Ospina.	Retoma las sugerencias de filas y puntos de atención de R2.
I3	Explicar con claridad para qué sirve cada fila, para facilitar dónde esperar.	Orientarse en una fila organizada; H2.	Nicolás Ospina.	
I4	Explorar un acompañamiento al respeto de los turnos que escuche a estudiantes y personal.	Conservar el puesto; H2 y H3.	Sofía Guampe.	Retoma vigilancia y no guardar puestos de R2.
I5	Explorar turnos por orden de llegada para esperar sin permanecer todo el tiempo en una fila física.	Esperar de forma organizada; H1 y H2.	Sofía Guampe.	No se sabe si reduciría el tiempo o si los usuarios lo aceptarían.

Código	Descripción breve	Necesidad del usuario y C5	Autoría	Tipo, origen y cambio
I6	Explorar una lista visible de productos disponibles y precios para que los estudiantes puedan decidir qué comprar antes de llegar al punto de atención.	Comprar con menos espera; H1 y H5.	Nicolás Ospina.	ue decidir o preguntar por productos al llegar puede ocupar parte de la atención.
IC1	Combinar pedidos anticipados, atención de reclamo diferenciada e información clara sobre su uso.	Comprar o reclamar con menos espera y orden; H1, H2 y H5.	Nicolás Ospina y Sofía Guampe.	Combinación sugerida de I1, I2 e I3. Añade claridad al proceso; relación con K1 y K2.
IC2	Combinar turnos por llegada con acuerdos claros y consulta a los usuarios sobre el respeto del turno.	Mantener el orden; H2 y H3.	Nicolás Ospina y Sofía Guampe	Combinación sugerida de I4 e I5. Añade participación; relación con K2.

Son ideas para explorar, no soluciones comprobadas. No se votan, ordenan ni escogen ganadoras.

3. Participación, escucha y colaboración

Integrante	Idea ajena considerada	Pregunta realizada	Aporte a la propuesta ajena
Sofía Guampe G	Nicolás presenta I1 para discutirla.	Pregunta propuesta: ¿cómo evitamos que quien pidió antes tenga que hacer otra fila larga para reclamar?	Aporte propuesto: unir I1 con I2 e I3 para formar IC1. Revisar cómo se reclama y cómo se explica el proceso, sin asegurar que funcionará.
Nicolás Ospina R.	Sofía presenta I5 para discutirla.	Pregunta propuesta: ¿cómo sabe cada estudiante cuándo le toca y cómo se evita que alguien use otro turno?	Aporte propuesto: unir I5 e I4 para formar IC2, consultando a los usuarios y aclarando los acuerdos de turno.

Criterio 10 – Comprender al usuario

Objetivo: explicar cómo lo que sabemos de los usuarios ayuda a revisar las ideas antes de desarrollarlas.

4. Examen de dos ideas con evidencia existente

Revisamos IC1 e I6 usando los registros existentes, sin nuevas encuestas ni observaciones.

Idea	Usuario: evidencia documentada	Supuestos sin verificar	Información desconocida	Condiciones o límites	Ajuste y respaldo
IC1	H1: 8 de 15 reportaron más de 15 minutos de espera (R2, pregunta 2). H5 recoge casos de no alcanzar a comprar y llegar tarde (R1). Fechas no disponibles.	Que se puedan pedir productos antes; que el personal pueda organizarlos; que el reclamo no forme otra fila igual de lenta y que todos puedan acceder.	¿Qué parte de la atención tarda más? ¿Cómo funcionan los reclamos actuales? Más adelante se podría preguntar al personal y a estudiantes y medir cada paso.	Debe cuidar el tiempo para comer y volver a clase (H5). No podemos exigir celular, internet o pago anticipado por la política de celulares en el colegio.	Se mantiene como propuesta abierta y sin imponer una aplicación, como indica su fila en C9. H1 y H5 orientan ese límite; falta comprobar el acceso y el funcionamiento.
I6	H1: 8 de 15 reportaron más de 15 minutos de espera y 10 señalaron el tiempo como problema más frecuente (R2, preguntas 2 y 4). H5 recoge dificultades para comprar y volver a clase (R1).	Que algunos deciden o preguntan por productos y precios al llegar, y que conocerlos antes podría agilizar la atención. No tenemos evidencia de que esto cause la demora.	¿Ya existe una lista visible y actualizada? ¿Cuánto tiempo toma elegir y preguntar? Se podría aclarar después observando la atención y consultando a estudiantes y personal.	La información tendría que ser legible, correcta y fácil de consultar sin celular ni pago. Estas condiciones de acceso deben verificarse; el objetivo es cuidar el tiempo de H1 y H5.	I6 queda como una posibilidad para explorar. No se afirma que falte información ni que una lista reduzca la espera: H1 y H5 respaldan la necesidad, pero no prueban que esta idea funcione.

5. Conclusión sobre la comprensión del usuario

Idea examinada: IC1. Proponer pedidos anticipados solo porque nos parecen cómodos podría dejar por fuera a algunos estudiantes o crear otra espera al reclamar. H1 y H5 nos muestran que importa el tiempo que queda para comprar, comer y volver a clase, por eso la idea no exige una aplicación ni salir antes. Antes de desarrollarla debemos saber si los estudiantes pueden usarla y si el personal puede organizar los pedidos sin crear otra fila larga. Conocer la necesidad nos orienta, pero no demuestra que la propuesta vaya a funcionar o que todos la acepten.

Continuidad del proyecto

Conservamos D1, K1–K2, H1–H5 y las ideas de C9 para seguir trabajando. No elegimos ni construimos una solución final.